

向量数据库: FAISS、Milvus、Chroma、Pinecone

作者: 张子豪 | 职位: 数据科学家 | 日期: 2026-06-15 | 版本: 1.0.0

简介: 向量数据库

向量数据库是一种专门用于存储和检索高维向量的数据库。

RAG(检索增强生成)是向量数据库的重要应用。

向量数据库的维度通常在 384-4096 之间。

向量数据库的索引结构包括 (ANN) 近似最近邻。

向量数据库的存储引擎包括 MySQL、Elasticsearch 等。

FAISS: FAISS -- 向量数据库

FAISS(Facebook AI Similarity Search)是 Meta 于 2017 年提出的。

FAISS 支持 CPU 和 GPU 加速。

FAISS 支持多种索引结构: FlatL2、IVF、HNSW、PQ。

FAISS 支持多种索引结构: FlatL2、IVF、HNSW、PQ。

FAISS 支持 IVF(Inverted File)索引结构。

FAISS 支持 IVF(Inverted File)索引结构。

```
FAISS (Python): import faiss import numpy as np # 维度 = 128 index = faiss.IndexFlatL2(dimension) # 向量 = np.random.random((10000, dimension)).astype("float32") index.add(vectors) # top-5 query = np.random.random((1, dimension)).astype("float32") D, I = index.search(query, 5)
```

Milvus: Milvus -- 向量数据库

Milvus 是 LF AI & Data 提出的开源向量数据库。

Milvus 支持多种部署模式: (Proxy)、(Root/Query/Data Coordinators)、(Query/Data Nodes)。

milvus) milvus

milvus milvus IVF_FLAT IVF_SQ8 IVF_PQ HNSW ANNOY DISKANN
milvus milvus IVF_PQ GPU milvus HNSW
milvus

Milvus milvus FAISS milvus (milvus)
milvus + milvus Self Query Retriever milvus

milvus: Chroma -- milvus AI milvus

Chroma milvus AI milvus -- milvus
milvus

Chroma milvus Embedding milvus
Chroma milvus (milvus OpenAI Embeddings SentenceTransformers
milvus)

milvus Chroma milvus:
milvus (milvus) milvus - milvus (milvus) milvus RAG
milvus Chroma milvus LangChain milvus

milvus: Pinecone -- milvus milvus

Pinecone milvus milvus -- milvus
milvus

Pinecone milvus milvus
milvus pod milvus

Pinecone milvus Pod
milvus milvus FAISS + Chroma
milvus

milvus: milvus

milvus RAG milvus: Chroma(milvus) + LangChain milvus 5 milvus

milvus: FAISS milvus HNSW milvus lc_course
milvus

milvus: Milvus
milvus

milvus: Pinecone milvus